

Checklist para verificação de aderência do tema de Trabalho de Conclusão de Curso I ao curso de Ciência da Computação.

Agosto 2023

- **Modalidade:** Acadêmico - Projeto - Grupo
- **Tema:** Identificação de agentes estressores no Metrô de São Paulo utilizando algoritmos de aprendizado não-supervisionado
- **Alunos:**
 - Fulano Silva (RA: 888-37)
 - Cicrano Silva (RA: 888-98)
 - Graciana Silva (RA:999-99)
- **Orientador:** Prof. Dra. Leila Cristina C. Bergamasco
- **Resumo:** Os funcionários do Metrô reportaram que gostariam de compreender melhor como é possível melhorar a qualidade da saúde dos funcionários do Metrô e, para isso uma possibilidade é aplicar questionários ou desenvolver aplicativos que monitorem a saúde mental destes funcionários e com inteligência artificial descobrir padrões que podem ser úteis, por exemplo: mulheres até 40 anos e homens de mais de 50 que trabalham no setor de atendimento a usuários na catraca, no período matutino, possuem indicativos de estarem sofrendo *burnout*. Estamos pesquisando se existem questionários prontos para isso e quais algoritmos de inteligência artificial podem nos ajudar nessa tarefa.

Lista de disciplinas aderentes

- **CC1612 Fundamentos de Algoritmos:** Utilizaremos conceitos de lógica como condições e leitura de arquivos vistos na disciplina para auxiliar na implementação do projeto.
- **CS1711 Comunicação e Expressão:** Utilizaremos conceitos de apresentação e escritas formais para
- **CA2330 Teoria dos Grafos :** O conceitos de arestas e caminhos entre grafos pode ser relevante para compreender os agrupamentos de usuários e suas respectivas relações com problemas de saúde mental.

- **CC4670 Computação Móvel:** Como estamos avaliando a implementação de um app de monitoramento da saúde mental, os conceitos de A, B e C vistos na disciplina podem ser úteis para o nosso projeto.
- **CC5232 Banco de Dados:** A partir dos questionários realizados talvez seja necessário implementar um Banco de Dados para armazenar esses dados e ter um histórico caso o Metrô realize ações afirmativas entre seus funcionários e queira comparar resultados.
- **CA5411 Probabilidade e Estatística:** Pelo que temos lido, a área de IA e estatística são muito relacionadas. Além disso a orientadora comentou que será necessário estudar métodos de normalização dos dados, o que é um conceito vindo dessa área.
- **CC7711 Inteligência Artificial e Robótica :** Como vamos utilizar métodos de IA, é bem possível que utilizaremos conceitos dessa disciplina. Questionamos o professor da disciplina sobre o nosso problema e ele indicou que no nosso caso, precisaremos nos aprofundar em conceitos relacionados a algoritmos não supervisionados.
- **CC8550 Simulação e Teste de Software:** Pela ementa descrita no site e conversando com alunos que estão cursando essa disciplina, eles comentaram que existirão tópicos de testes unitários que parecem ser aderentes ao nosso tema.